

Pádel Madrid: mapa predictivo de reservas

Propuesta de aplicación de visualización

Borja Ibáñez Pérez · ICAI · Entrega: 5 de octubre de 2026

1. Motivación

El uso de las pistas de pádel varía según el centro, el día y la franja horaria. Comprender estos patrones puede ayudar a los gestores municipales a planificar actividades y mantenimiento. Los registros abiertos del Ayuntamiento de Madrid ofrecen una base para el análisis, pero requieren preparación y visualizaciones que faciliten su interpretación.

La aplicación transformará los registros de uso en una herramienta interactiva para explorar las reservas individuales y estimar su volumen futuro. Frente a la consulta de ficheros o gráficos estáticos, reunirá filtros, comparación temporal y predicciones contrastadas con una referencia histórica. Su aportación será facilitar el análisis y mostrar la fiabilidad de las estimaciones, sin proponer precios ni sustituir al sistema de reservas.

2. Visión estratégica

Usuarios y beneficios. Personal de planificación de centros deportivos, gestores públicos y personas interesadas en el pádel municipal. Podrán identificar patrones de uso, comparar centros y localizar franjas que merezcan revisión, reduciendo el tiempo necesario para analizar los datos.

Alcance. Reservas individuales de pádel en centros municipales de gestión directa de Madrid. La primera versión se centrará en centros y franjas con suficiente cobertura histórica. Las reservas de escuelas, clubes y temporada se distinguirán de las individuales; no se extrapolarán los resultados a clubes privados.

Escenarios de uso. Consultar el patrón semanal de un centro; comparar días laborables y fines de semana; seleccionar una fecha futura y revisar las reservas previstas junto a la media histórica comparable. La previsión describirá volumen observado, no disponibilidad para reservar.

Experiencia de visualización prevista

Explorar: filtros por centro, periodo y franja; mapa de calor por día de la semana y hora; serie temporal y comparación entre centros.

Predecir: vista semanal de reservas estimadas, con selección de centro y fecha.

Interpretar: comparación con la referencia, error de evaluación, cobertura de los datos y descarga de resultados.

Los gráficos compartirán filtros y mostrarán títulos, unidades y escalas claras. El color representará el número de reservas; la comparación entre centros tendrá en cuenta que pueden disponer de distinto número de pistas. No se presentará ese recuento como porcentaje de ocupación.

Criterio de éxito: una URL pública permitirá explorar un centro, consultar una previsión y entender su error. El modelo se comparará con una referencia sencilla mediante evaluación temporal. Los avances y decisiones quedarán documentados en GitHub.

3. Visión técnica

Origen de los datos. Conjunto «Deportes. Ocupación de unidades deportivas» del Ayuntamiento de Madrid: ficheros desde 2017, actualización mensual y licencia CC BY 4.0. Contiene fecha, día de la semana, hora inicial y final, unidad deportiva, tipo de ocupación, uso y centro. La auditoría inicial verificará la identificación de las pistas de pádel, la cobertura temporal y la calidad de los registros.

Pipeline de procesamiento. Descargar y conservar la referencia de los ficheros utilizados; normalizar textos, fechas y horas; filtrar pádel; identificar cada pista mediante centro y unidad; revisar duplicados, duraciones y valores ausentes; separar tipos de ocupación; seleccionar reservas individuales; agregar el recuento por centro, fecha y hora de inicio. Se guardarán datos procesados para evitar cargar los Excel originales en cada visita.

Tratamiento de ausencias. Se definirá una rejilla de franjas habituales por centro. La ausencia de registros no se interpretará automáticamente como cero: primero se revisarán cobertura, posibles cierres y continuidad del fichero. Las franjas sin evidencia suficiente quedarán señaladas o excluidas, y la regla se documentará.

Modelo de predicción. Se estimará el número de reservas individuales por centro, día y hora, para un horizonte inicial de siete días. La referencia será el promedio previo del mismo centro, día de la semana y hora. El modelo candidato será **HistGradientBoostingRegressor** de scikit-learn, con variables de calendario, centro codificado y resúmenes históricos disponibles al emitir la previsión. El uso de retrasos se adaptará al horizonte para evitar emplear reservas futuras aún desconocidas.

Evaluación. Entrenamiento con periodos anteriores, selección del modelo mediante validación temporal y prueba final en el último bloque de semanas disponible, reservado de antemano. Se calculará MAE global y por centro, comparándolo con la referencia y revisando franjas de mayor y menor uso. Si el modelo no mejora la referencia, se mostrará ese resultado y se mantendrá la alternativa más fiable.

Tecnología y despliegue. Python, pandas, scikit-learn, Plotly y Streamlit. Código separado en preparación de datos, variables, modelado y visualización; comprobaciones de calidad y pruebas de las transformaciones principales. La aplicación se publicará desde GitHub en Streamlit Community Cloud, utilizando datos agregados y previsiones precalculadas.

Limitaciones. Los registros describen usos, pero no aportan un calendario completo de franjas ofertadas, solicitudes rechazadas, precios ni la fecha de creación de las reservas. No permiten medir ocupación exacta ni demanda no satisfecha. Las predicciones estarán condicionadas por la cobertura histórica y los cambios de funcionamiento de cada centro.

4. Repositorio y plan inicial

Repositorio: github.com/Borjaa12/madrid-padel-demand

El README incluirá descripción, objetivos, fuente de datos y plan de trabajo inicial.

Fase	Entregable y seguimiento
1. Inicio	Propuesta, README y auditoría de cobertura y calidad.
2. Datos	Pipeline reproducible y primeras visualizaciones exploratorias.
3. Predicción	Referencia, modelo y comparación mediante validación temporal.
4. Aplicación	Interfaz, despliegue público y preparación de la demo de 5 minutos.

Se registrarán avances semanales durante el semestre mediante commits descriptivos y notas de decisiones, resultados y próximos pasos.

Fuente: Portal de Datos Abiertos del Ayuntamiento de Madrid, conjunto 300086 (consulta: 4/10/2026). Diccionario y licencia disponibles en la ficha.